

Signe d'une fonction et Inéquations

Partie 1 : Signe d'une fonction

Définition :

Étudier le **signe d'une fonction** (ou d'une expression) $f(x)$ revient à déterminer les valeurs de x pour lesquelles :

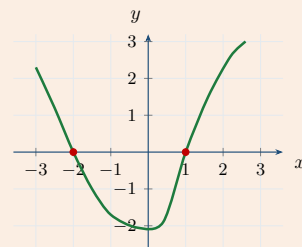
- $f(x)$ est strictement positif ($f(x) > 0$) ;
- $f(x)$ est nul ($f(x) = 0$) ;
- $f(x)$ est strictement négatif ($f(x) < 0$).

Le signe est le plus souvent présenté sous la forme d'un **tableau de signes**.

Exemple 1

f est une fonction définie sur $[-3; 3]$ dont voici la courbe représentative.

- $f(x) > 0$ si $x \in [-3; -2[\cup]1; 3]$;
- $f(x) < 0$ si $x \in]-2; 1[$;
- $f(x) = 0$ si $x = -2$ ou $x = 1$.

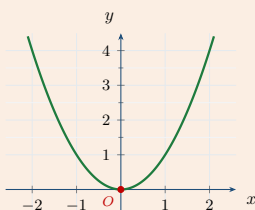


On présente ces résultats dans un tableau de signes :

x	-3	-2	1	3
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Exemple 2

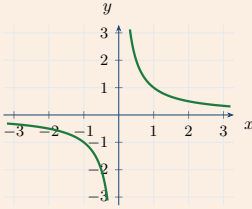
g est la fonction définie par $g(x) = x^2$ pour $x \in \mathbb{R}$. $g(x)$ est toujours positif, sauf en $x = 0$ où $g(x)$ est nul : sa courbe (une parabole) est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, sauf à l'origine. On en déduit le tableau de signes :



x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+$	0	$+$

Exemple 3

h est la fonction définie par $h(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. $h(x)$ est du même signe que x : sa courbe (une hyperbole) est en dessous de l'axe pour $x < 0$ et au-dessus pour $x > 0$. On en déduit le tableau suivant (la **double-barre** indique que h n'est pas définie en 0) :



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	$-$	$ $	$+$

Remarque :

- Le tableau de signes d'une fonction comporte **deux lignes**.
 - Sur la **première ligne**, on indique les éléments du domaine de définition de la fonction et les éventuelles valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ s'annule.
 - Sur la **deuxième ligne**, on crée des cases dans lesquelles on indique le signe de la fonction, ainsi que les zéros placés sous les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ s'annule.
- Étudier le signe d'une expression peut permettre de **résoudre une inéquation** dont le second membre est 0. Résoudre l'inéquation revient alors à chercher pour quels nombres l'expression est positive (ou négative).

Partie 2 : Signe d'une fonction affine $ax + b$

Activité d'introduction

On considère l'expression $2x - 10$, où x est un nombre réel.

a) Recopier et compléter le tableau de valeurs de l'expression $2x - 10$.

x	-10	-5	0	1	6	7	10	100
$2x - 10$								

b) À l'aide du tableau précédent, conjecturer pour quelles valeurs de x l'expression $2x - 10$ est positive, et pour quelles valeurs elle est négative.

c) Pour quelle valeur de x l'expression $2x - 10$ s'annule-t-elle ?

d) Vérifier les réponses précédentes à l'aide de la représentation graphique de la fonction f définie par $f(x) = 2x - 10$.

Corrigé de l'activité d'introduction

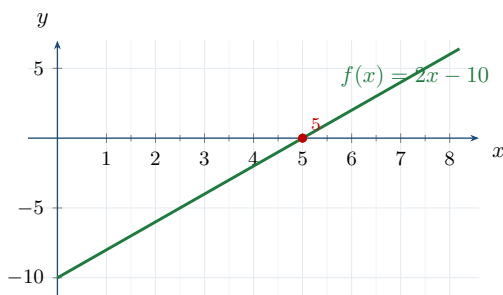
a) On calcule $2x - 10$ pour chaque valeur de x :

x	-10	-5	0	1	6	7	10	100
$2x - 10$	-30	-20	-10	-8	2	4	10	190

b) D'après le tableau, $2x - 10$ est **négatif** pour les petites valeurs de x (jusqu'à $x = 1$, où $2x - 10 = -8$) et devient **positif** à partir de $x = 6$ (où $2x - 10 = 2$). On conjecture donc que $2x - 10$ est négatif pour $x < 5$ et positif pour $x > 5$.

c) On résout $2x - 10 = 0$: $2x = 10$; $x = \frac{10}{2}$; donc $x = 5$. L'expression $2x - 10$ s'annule pour $x = 5$.

d) La droite représentative de f coupe l'axe des abscisses en $x = 5$: elle est **en dessous** de l'axe (donc $f(x) < 0$) pour $x < 5$, et **au-dessus** (donc $f(x) > 0$) pour $x > 5$. Ceci confirme les conjectures du b).



1) Position du problème

On considère a et b deux nombres fixés ($a \neq 0$) et x un nombre réel. Soit la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.

Déterminer l'abscisse x du point d'intersection de la droite représentative de f avec l'axe des abscisses revient à résoudre l'équation :

$$f(x) = 0 \quad \text{soit} \quad ax + b = 0 \quad \text{soit} \quad ax = -b \quad \text{soit encore} \quad x = -\frac{b}{a}.$$

2) Les deux cas

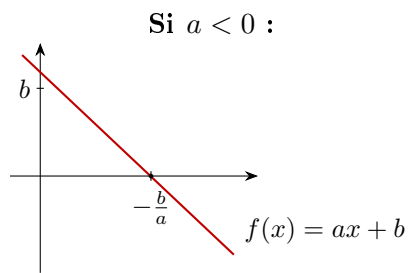


Tableau de signes de $ax + b$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	+	0	-

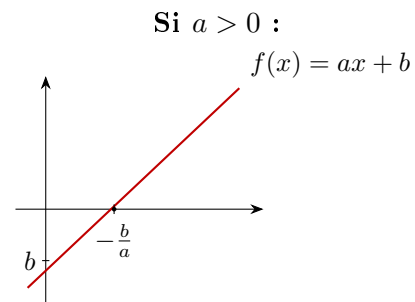


Tableau de signes de $ax + b$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	-	0	+

Propriété :

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ (avec $a \neq 0$). L'expression $ax + b$ s'annule en $x = -\frac{b}{a}$, puis :

- si $a > 0$, $ax + b$ est du signe de « - » avant $-\frac{b}{a}$, puis de « + » après ;
- si $a < 0$, $ax + b$ est du signe de « + » avant $-\frac{b}{a}$, puis de « - » après.

Autrement dit, après le zéro, $ax + b$ est **du signe de a** .

Méthode : déterminer le signe d'une expression du type $ax + b$

- 1) Déterminer le tableau de signes de l'expression $2x + 6$.
- 2) Déterminer le tableau de signes de l'expression $-3x + 12$.

1) Le coefficient devant « x » est positif ($a = 2 > 0$).

On résout : $2x + 6 = 0$; $2x = -6$; $x = \frac{-6}{2}$; donc $x = -3$. D'où le tableau :

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$2x + 6$	-	0	+

2) Le coefficient devant « x » est négatif ($a = -3 < 0$).

On résout : $-3x + 12 = 0$; $-3x = -12$; $x = \frac{-12}{-3}$; donc $x = 4$. D'où le tableau :

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-3x + 12$	+	0	-

Partie 3 : Signe d'un produit $(ax + b)(cx + d)$

Méthode : déterminer le signe d'une expression du type $(ax + b)(cx + d)$

Dresser le tableau de signes de l'expression $(3x - 9)(1 - 2x)$.

On cherche à étudier le signe de l'expression $(3x - 9)(1 - 2x)$, c'est-à-dire à savoir pour quelles valeurs de x elle est positive ou négative. Le signe de $(3x - 9)(1 - 2x)$ **dépend du signe de chaque facteur** $(3x - 9)$ et $(1 - 2x)$.

On résout : $3x - 9 = 0$; $3x = 9$; $x = \frac{9}{3}$; donc $x = 3$.

On résout : $1 - 2x = 0$; $-2x = -1$; $x = \frac{-1}{-2}$; donc $x = \frac{1}{2}$.

On résume dans un tableau de signes les résultats pour les deux facteurs et pour l'expression $(3x - 9)(1 - 2x)$ (en appliquant la règle des signes) :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
$3x - 9$	—	—	0	+
$1 - 2x$	+	0	—	—
$(3x - 9)(1 - 2x)$	—	0	+	—

Remarque :

Le signe de chaque facteur s'obtient à l'aide de la Partie 2 : pour $3x - 9$, le coefficient $a = 3 > 0$; pour $1 - 2x$, le coefficient $a = -2 < 0$. La dernière ligne s'obtient en multipliant, colonne par colonne, les signes des deux facteurs.

Partie 4 : Résolution d'inéquations

1) Inéquations du premier degré

Méthode : résoudre une inéquation du premier degré

Résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée :

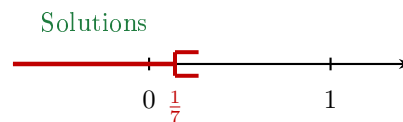
1) $2x + 3 < 4 - 5x$

2) $2(x - 4) \leq 4x - 5$

1) On isole x :

$$2x + 3 < 4 - 5x \quad 2x + 5x < 4 - 3 \quad 7x < 1 \quad x < \frac{1}{7}.$$

Les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à $\frac{1}{7}$; l'intervalle est **ouvert** en $\frac{1}{7}$:



L'ensemble des solutions est donc l'intervalle $\left] -\infty ; \frac{1}{7} \right[$.

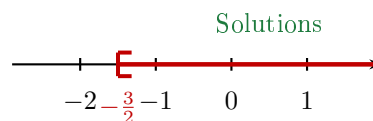
2) On isole x :

$$2(x - 4) \leq 4x - 5 \quad 2x - 8 \leq 4x - 5 \quad 2x - 4x \leq 8 - 5 \quad -2x \leq 3.$$

À cette étape, on divise les deux membres par -2 :

*On divise par un nombre négatif,
donc on change le sens de l'inégalité.*

On obtient : $x \geq \frac{3}{-2}$, soit $x \geq -\frac{3}{2}$. Les solutions sont tous les nombres supérieurs ou égaux à $-\frac{3}{2}$; l'intervalle est **fermé** en $-\frac{3}{2}$:



L'ensemble des solutions est donc l'intervalle $\left[-\frac{3}{2} ; +\infty \right[$.

2) En étudiant le signe d'un produit

Méthode : résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $(3 - 6x)(x + 2) > 0$.

Le signe de $(3 - 6x)(x + 2)$ dépend du signe de chaque facteur $3 - 6x$ et $x + 2$.

$$\begin{aligned} 3 - 6x &= 0 & x + 2 &= 0 \\ -6x &= -3 & \text{donc } x &= -2 \\ \text{donc } x &= \frac{-3}{-6} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

En appliquant la règle des signes, on en déduit le signe du produit $(3 - 6x)(x + 2)$:

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$3 - 6x$	$+$	$+$	0	$-$	
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	
$(3 - 6x)(x + 2)$	$-$	0	$+$	0	$-$

On en déduit que $(3 - 6x)(x + 2) > 0$ pour $x \in \left] -2; \frac{1}{2} \right[$. Donc $S = \left] -2; \frac{1}{2} \right[$.

3) En étudiant le signe d'un quotient

Méthode : résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $\frac{2-6x}{3x-2} \leq 0$.

L'inéquation n'est pas définie pour $3x-2=0$, soit $x = \frac{2}{3}$: **valeur interdite** $x = \frac{2}{3}$.

On résout au numérateur : $2-6x=0$, soit $x = \frac{1}{3}$.

Le signe de $\frac{2-6x}{3x-2}$ dépend du signe des expressions $2-6x$ et $3x-2$. La double-barre dans le tableau signifie que le quotient n'est pas défini pour $x = \frac{2}{3}$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$2-6x$	+	0	-	-
$3x-2$	-	-	+	+
$\frac{2-6x}{3x-2}$	-	0	+	-

L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{2-6x}{3x-2} \leq 0$ est $\left]-\infty; \frac{1}{3}\right] \cup \left]\frac{2}{3}; +\infty\right[$. Donc

$$S = \left]-\infty; \frac{1}{3}\right] \cup \left]\frac{2}{3}; +\infty\right[.$$

Attention aux crochets

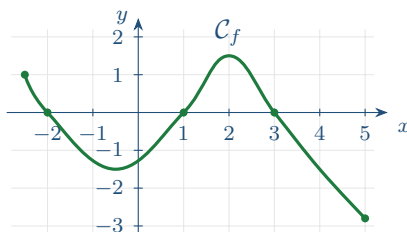
Pour un quotient, la valeur qui annule le *numérateur* ($x = \frac{1}{3}$) est solution (crochet **fermé**) car le quotient y vaut 0. En revanche, la *valeur interdite* ($x = \frac{2}{3}$) n'est jamais solution (crochet **ouvert**) car le quotient n'y est pas défini.

Exercices

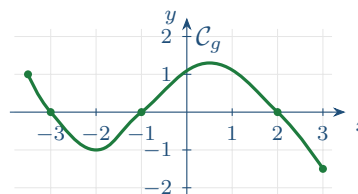
Exercice 1 — Signe d'une fonction

Déterminer le tableau de signes de chacune des fonctions f et g représentées ci-dessous.

1) Courbe $\mathcal{C}_f$:



2) Courbe $\mathcal{C}_g$:



Exercice 2 — Signe de $ax + b$

Déterminer le tableau de signes de chacune des expressions suivantes, où x est un nombre réel :

- 1) $2x + 5$ 2) $-x + 4$ 3) $3x - 12$ 4) $-4x - 6$.

Exercice 3 — Signe d'un produit

Déterminer le tableau de signes de chacune des expressions suivantes :

- 1) $(-5x + 3)(x + 2)$ 2) $(2x - 1)(-x + 5)$.

Exercice 4 — Factorisation et inéquation produit

- 1) On pose $A(x) = (2x + 1)(-5x - 7) + (2x + 1)(x + 4)$.
 a) Factoriser $A(x)$. b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $A(x) > 0$.
 2) On pose $B(x) = (3x - 2)(x + 5) - (3x - 2)(2x - 1)$.
 a) Factoriser $B(x)$. b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $B(x) \leq 0$.
 3) On pose $C(x) = 4x^2 - 10x$.
 a) Factoriser $C(x)$. b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $C(x) \geq 0$.

Exercice 5 — Inéquation quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

- 1) $\frac{5x + 1}{3x - 2} \leq 0$ 2) $\frac{-2x + 6}{x + 4} \geq 0$.

Exercice 6 — Tableaux de signes de produits

Établir le tableau de signes de chacune des fonctions suivantes :

- a) $b(x) = x(-3x - 5)$ b) $u(x) = (2x + 14)(6x + 24)$
 c) $v(x) = 2x(7 - 2x)$ d) $w(x) = (-3x - 72)(-4x - 96)$.

Exercice 7 — Tableaux de signes de quotients

Établir le tableau de signes de chacune des fonctions suivantes (préciser les valeurs interdites) :

a) $U(x) = \frac{2x+3}{6x-4}$ b) $V(x) = \frac{-3x-9}{-2x+7}$ c) $W(x) = \frac{x}{8-x}$.

Exercice 8 — Inéquations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

a) $3x+2 \leq x-14$ b) $-2x-5 > 4x+31$
 c) $9x+19 \leq -x+14$ d) $-3x+5 < -x+17$.

Exercice 9 — Inéquations avec parenthèses

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes (on développera d'abord chaque membre) :

a) $2(x-4) \leq 4x-5$ b) $3(2x+1) > 5x-2$
 c) $-2(x+3) \geq 4(1-x)$ d) $5(x-2) < 2(2x+1)$.

Exercice 10 — Inéquations produit et quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

a) $(4x+5)(x+2) \leq 0$ b) $\frac{x-5}{2x+3} \geq 0$
 c) $(3-x)(2x+8) \geq 0$ d) $\frac{4x-1}{x-3} \leq 0$
 e) $(2x+1)(7-x) > 7$ (on se ramènera d'abord à un produit comparé à 0).

Résumé

Situation	Méthode / Résultat
Signe d'une fonction	Lire sur la courbe les zéros et les portions au-dessus ($f > 0$) ou en dessous ($f < 0$) de l'axe des abscisses ; présenter le résultat dans un tableau de signes à deux lignes.
Signe de $ax + b$ ($a \neq 0$)	L'expression s'annule en $x = -\frac{b}{a}$; après le zéro, $ax + b$ est du signe de a .
Signe d'un produit $(ax + b)(cx + d)$	Étudier le signe de chaque facteur, placer tous les zéros sur la première ligne, puis appliquer la règle des signes colonne par colonne.
Signe d'un quotient $\frac{ax + b}{cx + d}$	Même principe que le produit, mais le zéro du dénominateur est une <i>valeur interdite</i> : double-barre dans le tableau, crochet <i>ouvert</i> dans la solution.
Inéquation du premier degré	Isoler x ; changer le sens de l'inégalité si l'on divise (ou multiplie) par un nombre négatif.
Inéquation produit / quotient	Se ramener à une comparaison à 0, dresser le tableau de signes, puis lire l'intervalle des solutions.